Matemática Discreta 1 (MD1)

Álgebra de Proposições e Método Dedutivo

Prof. Dr. Andrés Felipe González

4 de Novembro de 2026





Álgebra Proposicional – Motivação

A lógica proposicional pode ser vista como uma **álgebra** sobre o conjunto $\{\mathsf{V}, \mathsf{F}\}$.

- Conectivos ($\wedge, \vee, \neg$) comportam-se como operações algébricas.
- Equivalências lógicas ($\Leftrightarrow$) são **leis algébricas**.
- Permitem simplificar expressões sem tabelas-verdade.

Exemplo: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \;\Leftrightarrow\; p$ (absorção)

$$\text{Equivalentemente: } p \wedge (q \vee \neg q) \;\Leftrightarrow\; p \wedge \top \;\Leftrightarrow\; p$$

Aqui, $\top$ representa o "elemento neutro"da conjunção – veremos adiante.

Tabelas-Verdade dos Operadores

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Legenda:

- $\neg$: negação
- $\wedge$: conjunção (V sse ambos V)
- $\vee$: disjunção inclusiva (V sse pelo menos um V)
- $\veebar$: disjunção exclusiva (V sse valores diferentes)
- $\rightarrow$: implicação (F sse p V e q F)
- $\leftrightarrow$: bicondicional (V sse valores iguais)

Álgebra Proposicional – Símbolos $\top$ e $\bot$

Na álgebra proposicional, introduzimos constantes:

$$\top \text{ (verdadeiro)}, \qquad \bot \text{ (falso)}$$

Correspondem a tautologia e contradição, respectivamente.
Propriedades:

$$\begin{aligned}
\text{Identidade:} \quad & p \wedge \top \Leftrightarrow p \qquad p \vee \bot \Leftrightarrow p \\
\text{Dominação:} \quad & p \vee \top \Leftrightarrow \top \qquad p \wedge \bot \Leftrightarrow \bot \\
\text{Complemento:} \quad & p \vee \neg p \Leftrightarrow \top \qquad p \wedge \neg p \Leftrightarrow \bot
\end{aligned}$$

Esses símbolos tornam a lógica uma **álgebra de Boole**.

Propriedades da Conjunção

- **Idempotente:**

$$p \wedge p \;\Leftrightarrow\; p$$

- **Comutativa:**

$$p \wedge q \;\Leftrightarrow\; q \wedge p$$

- **Associativa:**

$$(p \wedge q) \wedge r \;\Leftrightarrow\; p \wedge (q \wedge r)$$

- **Identidade e Dominação:**

$$p \wedge \top \;\Leftrightarrow\; p \qquad p \wedge \bot \;\Leftrightarrow\; \bot$$

Propriedades da Disjunção

- **Idempotente:**

$$p \vee p \;\Leftrightarrow\; p$$

- **Comutativa:**

$$p \vee q \;\Leftrightarrow\; q \vee p$$

- **Associativa:**

$$(p \vee q) \vee r \;\Leftrightarrow\; p \vee (q \vee r)$$

- **Identidade e Dominação:**

$$p \vee \top \;\Leftrightarrow\; \top \qquad p \vee \bot \;\Leftrightarrow\; p$$

Propriedades da Conjunção e da Disjunção

Distributivas:

$$p \wedge (q \vee r) \;\Leftrightarrow\; (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$
$$p \vee (q \wedge r) \;\Leftrightarrow\; (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Absorção:

$$p \wedge (p \vee q) \;\Leftrightarrow\; p$$
$$p \vee (p \wedge q) \;\Leftrightarrow\; p$$

Regras de De Morgan:

$$\neg(p \wedge q) \;\Leftrightarrow\; \neg p \vee \neg q$$
$$\neg(p \vee q) \;\Leftrightarrow\; \neg p \wedge \neg q$$

Negação da Condicional e da Bicondicional

Negação da Condicional:

$$\neg(p \to q) \;\Leftrightarrow\; p \wedge \neg q$$

Negação da Bicondicional:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

ou

$$\neg(p \leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; p \leftrightarrow \neg q \quad ; \quad \neg(p \leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; p \veebar q$$

Tabela-Verdade Negação Bicondicional

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$	$p \leftrightarrow \neg q$	$\neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V

Regra de Substituição

Definição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (isto é, P e Q são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

No seguinte slide presentaremos as principais equivalências (Álgebra das Proposições).

Equivalências Notáveis

1. Idempotência (**ID**): $p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad p \vee p \Leftrightarrow p$
2. Comutação (**COM**): $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
3. Associação (**ASSOC**): $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
4. Distribuição (**DIST**): $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
5. Dupla Negação (**DN**): $p \Leftrightarrow \neg\neg p$
6. De Morgan (**DM**): $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
7. Condicional (**COND**): $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
8. Bicondicional (**BICOND**): $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p), \quad p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
9. Contraposição (**CP**): $p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$

Regra: Em qualquer demonstração, podemos substituir uma proposição por outra equivalente.

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge p)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee \top) \wedge (q \vee \neg q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$p \wedge \neg(\neg\neg p \vee \neg q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(q \vee \neg(p \vee r)) \wedge \neg(r \vee \neg\neg s)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \vee q) \wedge \neg p$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$(p \to q) \to q$$

Exercício

Simplifique ao máximo a seguinte expressão:

$$p \wedge ((p \to q) \wedge (p \to \neg q))$$

Exercício

Demonstrar (**sem usar tabela-verdade**) que as proposições abaixo são tautologias

a) $p \to (q \to p)$

b) $p \to (\neg p \to q)$

c) $(p \wedge q) \to (p \vee q)$

Exercício

Simplifique ao máximo as seguintes expressões:

a) $\neg(\neg p \to q) \to (q \vee p)$

b) $\neg(p \to (\neg q \to p))$

c) $\neg(\neg p \to \neg q)$

d) $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$

e) $(p \vee \neg q) \wedge (p \to \neg q)$

f) $\neg[\neg p \wedge (q \to p)] \wedge p$

g) $p \leftrightarrow (q \wedge p)$

Método Dedutivo em Lógica

- As implicações e equivalências podem ser demonstradas pelo **método das tabelas-verdade**, mas existe um método mais eficiente: o **método dedutivo**.
- No método dedutivo, utilizamos **equivalências notáveis** (Álgebra das Proposições) para transformar proposições passo a passo.

Observação importante:

As equivalências válidas para proposições simples p, q, r continuam válidas quando substituímos essas letras por **proposições compostas** P, Q, R, por uma **tautologia** $\top$ ou por uma **contradição** $\bot$.

Aplicações: Implicação Lógica e Equivalência

1. Simplificação: $p \wedge q \Rightarrow p$

Demonstração (método dedutivo):

$$(p \wedge q) \to p \;\Leftrightarrow\; \neg(p \wedge q) \vee p \;\Leftrightarrow\; (\neg p \vee \neg q) \vee p \;\Leftrightarrow\; \top \vee \neg q \;\Leftrightarrow\; \top$$

2. Adição: $p \Rightarrow p \vee q$

Demonstração:

$$p \to (p \vee q) \;\Leftrightarrow\; \neg p \vee (p \vee q) \;\Leftrightarrow\; (\neg p \vee p) \vee q \;\Leftrightarrow\; \top \vee q \;\Leftrightarrow\; \top$$

3. Equivalência: $(p \to r) \wedge (q \to r) \;\Leftrightarrow\; (p \vee q) \to r$

$$(p \to r) \wedge (q \to r) \;\Leftrightarrow\; (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \;\Leftrightarrow\; (\neg p \wedge \neg q) \vee r \;\Leftrightarrow\; \neg(p \vee q) \vee r \;\Leftrightarrow\; (p \vee q) \to r$$

Aplicações: Redução do Número de Conectivos

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\vee$

a) $p \wedge q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\vee$

a) $p \wedge q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg p \wedge \neg\neg q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$$

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p))$$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\wedge$

a) $p \vee q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\wedge$

a) $p \vee q$

b) $p \rightarrow q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg p \vee \neg\neg q \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$$
$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$$
$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)$$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\rightarrow$

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $p \leftrightarrow q$

Exercício

Reescreva as sentenças abaixo usando apenas os conectivos $\neg$ e $\rightarrow$

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $p \leftrightarrow q$

Resposta:

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \rightarrow \neg q)$$

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg p \vee q \Leftrightarrow \neg p \rightarrow q$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \rightarrow \neg(q \rightarrow p))$$

Exercício

(FUNDATEC - Prefeitura - Agente Administrativo – 2020)
A **negação** da proposição "***Chove em Imbé se e somente se faz calor no verão***" é:

A) Se chove em Imbé, então faz calor no verão.
B) Chove em Imbé e faz calor no verão.
C) Não chove em Imbé ou não faz calor no verão.
D) Não chove em Imbé se e somente se não faz calor no verão.
E) Ou chove em Imbé ou faz calor no verão.

Exercício

(Compesa/FGV/2018)
Certo dia Cesar disse: "**Eu vim e venci**".
Sabendo que a frase acima não é verdadeira, é correto concluir que Cesar:

a) não veio e venceu
b) veio e não venceu
c) não veio e não venceu
d) não veio ou venceu
e) se veio, não venceu.

Exercício

(MPE-RJ/FGV/2019)
Considere a sentença: "*Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema*".
A **negação** lógica dessa sentença é:

a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.
b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.
c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.
d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.
e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

Aplicações: Forma Normal das Proposições

- Diz-se que uma proposição está na forma normal (FN) se e somente se, contém apenas os conectivos $\neg$, $\vee$, $\wedge$
- Exemplo:

$$\neg p \vee q$$

$$\neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r$$

$p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$ $\longrightarrow$ **Não está na FN**

Exercício

Determinar a forma normal da seguinte proposição: $p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$

$$
\begin{aligned}
& p \leftrightarrow (q \rightarrow p \wedge q) \;\Leftrightarrow\; p \leftrightarrow (\neg q \vee (p \wedge q)) \\
& \Leftrightarrow\; p \leftrightarrow ((\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee q)) \\
& \Leftrightarrow\; p \leftrightarrow ((\neg q \vee p) \wedge \top) \\
& \Leftrightarrow\; p \leftrightarrow (\neg q \vee p) \\
& \Leftrightarrow\; (p \rightarrow (\neg q \vee p)) \;\wedge\; ((\neg q \vee p) \rightarrow p) \\
& \Leftrightarrow\; \top \;\wedge\; (\neg(\neg q \vee p) \vee p) \\
& \Leftrightarrow\; (q \wedge \neg p) \vee p \\
& \Leftrightarrow\; (q \vee p) \wedge (\neg p \vee p) \\
& \Leftrightarrow\; (p \vee q) \wedge \top \\
& \Leftrightarrow\; p \vee q
\end{aligned}
$$

Portanto, a forma normal é: $\boxed{p \vee q}$.

Exercício

Reescreva a frase abaixo de maneira **equivalente** usando apenas os operadores “não” e “e”

Se você tomar o remédio no horário e alimentar corretamente, então você não ficará doente

p: tomar remédio

q: alimentar corretamente

r: ficará doente

Argumento

- Chama-se **argumento** toda a afirmação que uma dada sequência finita de proposições $P_1, P_2, \ldots, P_n$ tem como consequência uma proposição final Q.
- Notação:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

Premissas Logo Conclusão

Um argumento que consiste de duas premissas e uma conclusão é chamado de **silogismo**.

Argumento

- Exemplo:

Se João tirar 10, então ele será aprovado. João tirou 10. Logo ele foi aprovado

Podemos escrever a sentença acima usando a seguinte notação:

$$(p \to q),\ p \vdash q$$

Onde:
p é a proposição "João tirar 10"
q é a proposição "ele será aprovado"

Validade de um Argumento

Definição

Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ diz-se **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são verdadeiras.

Critério de Validade (Teorema)

Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é válido se e somente se a condicional

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

é uma **tautologia** (ou seja, é sempre verdadeira).

Observação: O teorema reduz a verificação da validade de um argumento à verificação de que uma proposição composta é tautológica (por exemplo, usando tabelas-verdade ou método dedutivo).

Argumentos Validos Fundamentais

1) Adição (**AD**): $(i)\ p \vdash p \vee q,\ (ii)\ p \vdash q \vee p$
2) Simplificação (**SIMP**): $(i)\ p \wedge q \vdash p,\ (ii)\ p \wedge q \vdash q$
3) Conjunção (**CONJ**): $(i)\ p, q \vdash p \wedge q,\ (ii)\ p, q \vdash q \wedge p$
4) Absorção (**ABS**): $p \to q \vdash p \to (p \wedge q)$
5) Modus Ponens (**MP**): $p \to q, p \vdash q$
6) Modus Tollens (**MT**): $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$
7) Silogismo Disjuntivo (**SD**): $p \vee q,\ \neg p \vdash q$
8) Silogismo Hipotético (**SH**): $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$

Exercício

Qual dos argumentos abaixo é válido?

Argumento 1

Se eu fosse artista, então eu seria famoso.
Não sou famoso.
Logo, não sou artista.

Argumento 2

Se eu fosse artista, então eu seria famoso.
Sou famoso.
Logo, sou artista.

Exercício

Verifique se o argumento abaixo é válido:

$$x = y \to x = 5,\ x = 5 \to x < z \ \vdash\ x = y \to x < z$$

Resumo

Aplicações da Álgebra Proposicional

- **Simplificação de expressões** sem tabelas-verdade (ex.: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$).
- **Demonstração de tautologias, implicações e equivalências** pelo **método dedutivo**.
- **Verificação de validade de argumentos**: $P_1, \ldots, P_n \vdash Q$ válido sse $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \to Q$ é tautologia.
- **Redução do número de conectivos**: reescrever usando só $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ ou $\{\neg, \to\}$.
- **Obtenção da Forma Normal (FN)**: expressão contendo apenas $\neg, \vee, \wedge$.
- **Negação de proposições compostas**: $\neg(p \to q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$; $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow p \veebar q$.